מעבדה 3

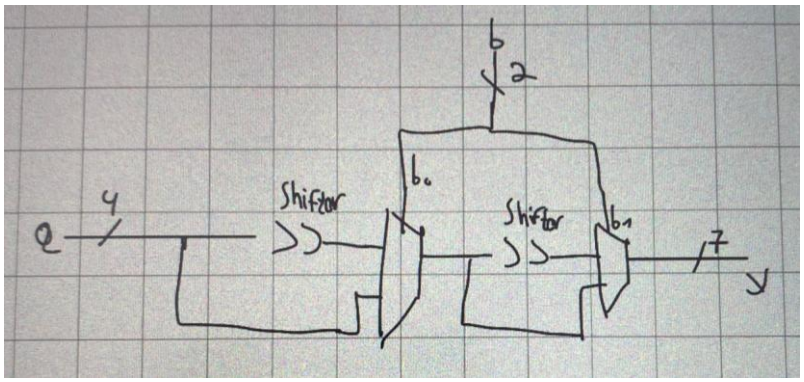
איתמר עמיר 314916354

ניתאי גילדור 318657780

1. א. Y=a*2^b

ב. בa יש 4 ביטים, ואפשר לעשות שיפט b פעמים, זאת אומרת 0 עד 3, לכן צריך 7 ביטים.

ג.



ד. אותו רעיון פשוט לא ישירות עם שיפט אלא הזזות:

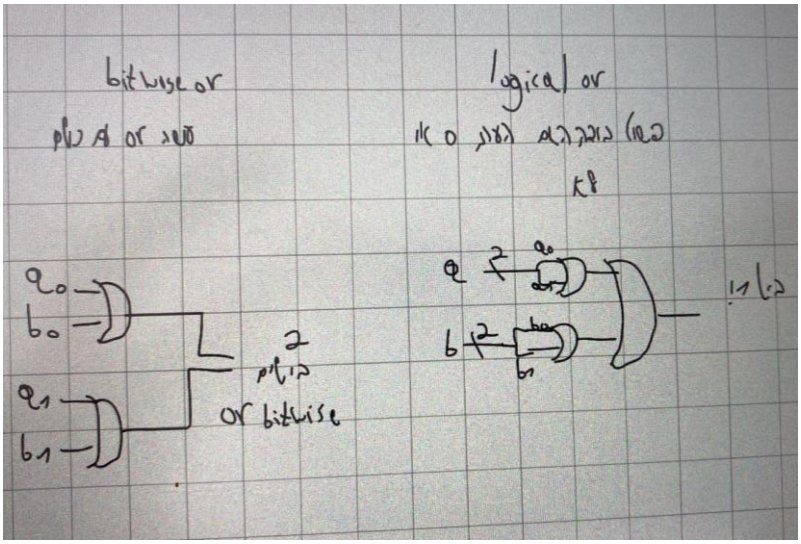
```
module shifter (
   input [3:0] a,
   input [1:0] b,
   output reg [6:0] y
);

always_comb begin

   case (b)
      2'b00: y = a;
      2'b01: y = {a[2:0], 1'b0};
      2'b10: y = {a[1:0], 2'b00};
      2'b11: y = {a[0], 3'b000};
      // Default case for safety (though all 2-bit combos are covered)
      default: y = 4'bxxxx;
   endcase
end

endmodule
```

.2 .א

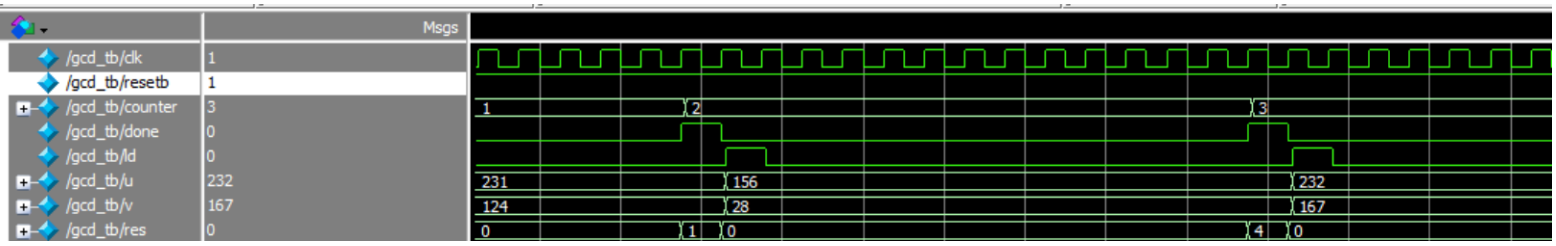
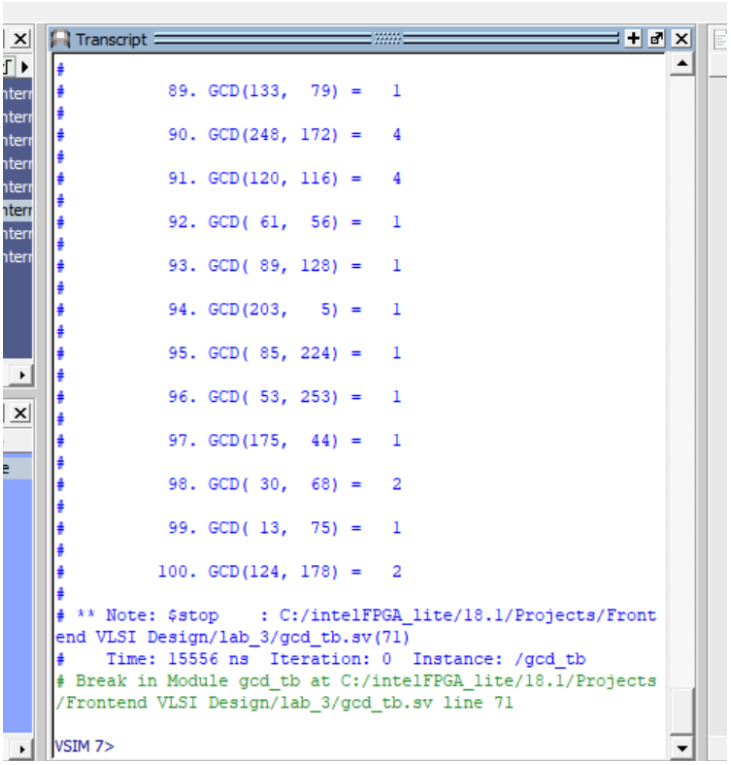


.ב

```
module comb (
   input [1:0] a,
   input [1:0] b,
   output out
);

//  Doing bit-wise OR to all register, and then AND
assign out = (|a) & (|b);

endmodule
```

3. קבצים מצורפים.

צילומי מסך של gcd